01 先分好元件，再开焊

适用：69 × 54mm、4 个 Φ3.5 孔、J1/J4 为 XT30、J2/J3 为螺丝端子的新板。

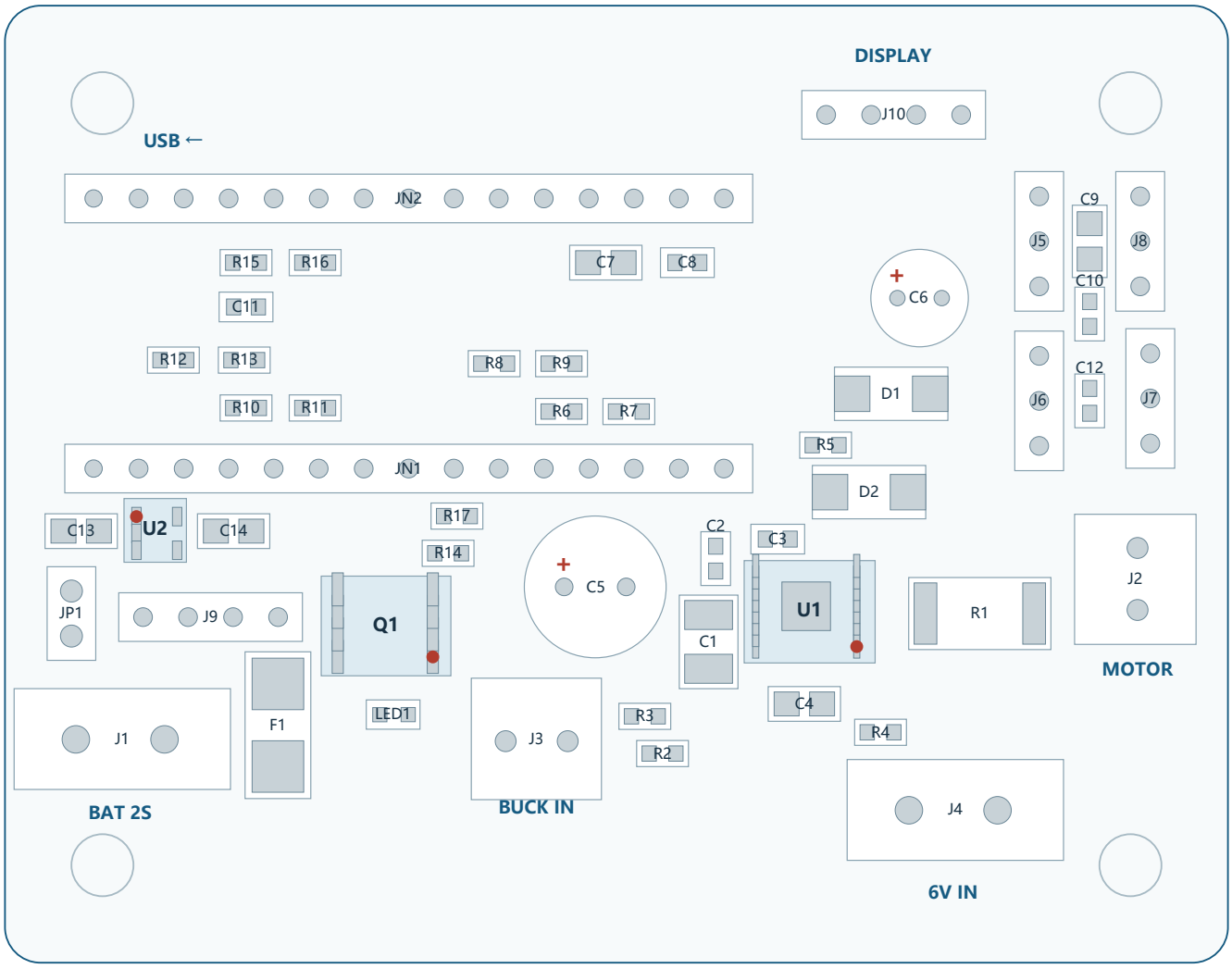
顺序：36 个贴片件 → 检查锡桥 → 15 个插件 → 断电检测 → 测电源 → 最后插 Nano 和外设。

位号	要装的规格	封装 / 脚距	数量
R1	0.1Ω，1%，1W；常见标记 R100	2512	1
R2/R3/R7/R9/R11/R13/R14	100kΩ	0603	7
R4/R5/R16	10kΩ	0603	3
R6/R8/R17	1kΩ	0603	3
R10/R12	100Ω	0603	2
R15	33kΩ	0603	1
C1	10μF / 50V，陶瓷	1210	1
C2/C8/C10/C11/C12	100nF = 0.1μF，陶瓷	0603	5
C3	10nF = 0.01μF，陶瓷	0603	1
C4	2.2μF / 10V，陶瓷	0805	1
C7/C9/C13/C14	10μF / 50V，陶瓷	0805	4
U1	DRV8833PWPR，带底部散热盘	TSSOP-16-EP	1
U2	NCP718ASN500T1G，固定 5V	TSOT-23-5	1
Q1	AO4407A，P 沟道 MOS	SOIC-8	1
D1 / D2	SS34 肖特基二极管	SMA	2
F1	0451008.MRL，8A 保险丝	2410	1
LED1	XL-1608UGC-04，绿色 LED	0603	1
C5	220μF / 16V；16SEPC220MD	Φ8mm，P3.5	1
C6	470μF / 10V；小外形 Φ5.5×9mm	P2.5mm	1
JN1 / JN2	1×15 排母；Nano 要可拔插	2.54mm	2
JP1	1×2 排针 + 真正导通的跳帽	2.54mm	1
J5 / J6 / J7 / J8	1×3 排针	2.54mm	4
J9 / J10	1×4 排针	2.54mm	2
J1 / J4	AMASS XT30UPB-M，板焊公针型	5mm	2
J2 / J3	DG350-3.5-02P-14-00A(H)	3.5mm，2针	2

准备：温控烙铁、细焊锡、电子助焊剂、镊子、吸锡带、放大镜、万用表。小陶瓷电容通常无字，按包装分袋；R1 不可用 0Ω 或 1Ω 代替。

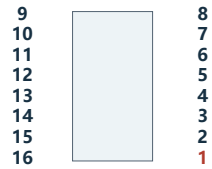
02 方向看这一页

全部从主板元件面安装；翻到底面只焊通孔引脚，不按底面镜像图认芯片方向。



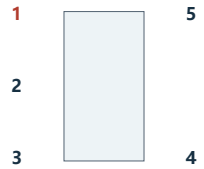
红点 = 芯片 1 脚位置；不是电源正极。

U1 DRV8833



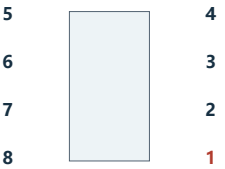
DRV8833：1 脚在右下

U2 NCP718



NCP718：1 脚在左上

Q1 AO4407A



AO4407A：1 脚在右下

有方向的元件	照这个方向放
D1 / D2	SS34 本体的条纹端为阴极 K；本图中两只条纹都朝左。
C5 / C6	两只都是左孔“+”、右孔 GND；本体负极条纹朝右。
LED1	左 K(负)，右 A(正)。二极管档红表笔接 A、黑表笔接 K；不凭绿色标记猜。
电阻 / 小陶瓷电容 / F1	无正负极。芯片则必须按上图红点对 1 脚。

03 照顺序焊，再按表接线

接电池之前，Nano、接收机、电机、舵机、编码器、显示屏都先不插。

只有电烙铁时：普通贴片和插件可手焊；U1 底部 17 脚散热焊盘必须可靠焊到 GND。请用合适的回流/热风工艺，或先请人焊好 U1；只焊外侧 16 个脚不算完成。[1]

① 先焊贴片

先定位 U1、U2、Q1，再焊电阻、小陶瓷电容、D1/D2、F1、LED。小两脚件：一端预上少量锡 → 镊子固定 → 熔锡定位 → 焊另一端。U1 底盘与侧脚都要焊，控制焊量，避免把芯片顶起。

② 放大检查，再焊插件

检查芯片偏移、锡桥和立碑。所有排针、排母、端子和大电容都从元件面插入、底面焊。每件先焊一脚，摆正后再焊其余脚；地焊盘用接触面积合适的烙铁头，勿长时间硬烫。

③ Nano 排母与 XT30

JN1/JN2 用断电的实物 Nano 定位两排间距：正面向上、USB 朝左。只点焊角脚，冷却后取下 Nano 再焊余脚。J1/J4 用 XT30UPB-M 板焊型，不用线焊杯型硬塞；正负按下表。

④ 最后焊 C5/C6，清洗

核对本体负极条纹和 PCB“+”后再焊大电容；剪短长脚，清理锡珠，按助焊剂说明清洗并彻底晾干。JP1 要用内部能短接两脚的跳帽，普通绝缘排母不能代替。

接口总表：先看功能和极性，再插线

接口	接什么	本图朝向 / 针脚定义
J1 电池 XT30	2S 电池，经电池总开关	左 +：2脚 BAT_RAW；右 -：1脚 GND
J3 螺丝端子	降压模块 IN+ / IN-	左 1脚 BAT_SW → IN+；右 2脚 GND → IN-
J4 6V XT30	降压模块 OUT+ / OUT-	左 +：2脚 6V；右 -：1脚 GND
J2 电机端子	电机两根动力线	下 1脚 MOTOR_A；上 2脚 MOTOR_B；都不是 GND
J5 / J8	接收机 CH1 / CH2	从上到下：信号 S / +5V / GND
J6 / J7	左 / 右 SG90 舵机	从上到下：信号 S / +6V / GND
J9 编码器	编码器的 4 根信号/电源线	从左到右：1 GND / 2 +5V / 3 A / 4 B
J10 显示屏	四位 CLK/DIO 数码管模块	从左到右：1 GND / 2 +5V / 3 DIO / 4 CLK
JP1	Nano 电源跳帽	独立电池运行：接通；USB 上传：取下 Nano 单独连接

一块降压模块的走法：电池 → J1 → 板上保护 → J3 → 降压模块 → 调成 6.0V → J4。
不要把电池插进 J4；不要把电机任一根线当作地线。J2/J3 接线开口朝板外。舵机红线接中间，黑/棕接 GND，橙/黄接 S。

04 焊完先检查，再分段通电

首次电气测试先不装螺旋桨；全部断电插拔。不要焊完就直接插锂电池试运气。

A. 断电，用万用表查短路

1. 拔掉所有电源、USB 和外设，取下 Nano、JP1 跳帽。电容有电时先等待或用约 1kΩ 电阻放电，确认电压接近 0V 后再测电阻。
2. 先把两支表笔碰在一起，记下表笔自身电阻；再量 J4 的 6V 与 GND、5V 与 GND。电容充电会让读数变化，短暂蜂鸣不等于短路。
3. 如果电源正负之间的阻值一直接近表笔短接值，交换表笔也一样，先停下来查锡桥、U2 方向及电容焊盘。**R1 本来只有 0.1Ω，不能拿它的低阻值判断电源短路。**

B. 用可限流电源，分三段测

阶段	连接与操作	通过条件
1 入口保护	Nano/外设不插；降压模块也先断开。电源设约 7.4V、初始限流约 0.1A，关输出后接 J1。	J3 正负之间约接近输入电压；不持续限流、不异常发热。
2 单调降压	断电接 J3 → 降压模块输入；模块输出先不接 J4。上电，电压档量 OUT+ / OUT-。	将模块空载输出调到 6.0V；调好后断电再回接 J4。
3 空板电源	接好 J4，JP1 仍不接通，外设仍不插；重新上电。黑表笔接 GND，红表笔测下表。	电压稳定，无持续限流、冒烟或快速升温。启动不起来先查原因，别盲目加大电流。

测哪里	应读到
J4 的左 + / 右 -	约 6.0V
JP1 的 1脚 +5V_BUS 对 GND	约 5V（4.75-5.25V 可作初步排错范围）
C5 正极对 GND	略低于 6V，经过 D1 压降；不强求固定值

没有可限流电源：先完成断电和极性检查，暂不直接接 2S 电池。请用可限流设备或请熟悉电路的人完成首次通电；板上 8A 保险丝不能代替首次测试的小电流限制。

C. 电源正常后，再逐个装机

每次先断电再操作：① 接通 JP1，正面插 Nano，USB 朝左、不偏一格；检查 Nano 的 5V/GND。② 接 J5 接收机 CH1，核对 5V 与信号。③ 接 J6/J7 两只已确认支持 6V 的 SG90，先不带连杆测试。④ 接 J10 显示屏，按 CLK/DIO/VCC/GND 名称交叉对线。⑤ 接 J9 编码器和 J2 电机，最后再装桨。

使用一键启停程序时：开总电源后，遥控转向信号有效就可能缓慢启动电机，油门不参与控制。断电前先停稳；排错时卸桨。USB 上传取下 Nano 单独进行，避免与电池同时供电。DRV 灯由程序控制，空白 Nano 时不亮不等于焊错。

资料与范围：本教程按已保存的 RevL1_J4 丝印修正版工程和实读焊盘网络编写；未测试你的新实板。

[1] TI DRV8833 数据手册（底部 PowerPAD 必须接地并可靠焊接）：ti.com/lit/ds/symlink/drv8833.pdf
[2] AO4407A 厂家引脚资料：aosmd.com / AO4407A.pdf。U2 引脚方向依据当前工程的 NCP718ASN500T1G 连接。